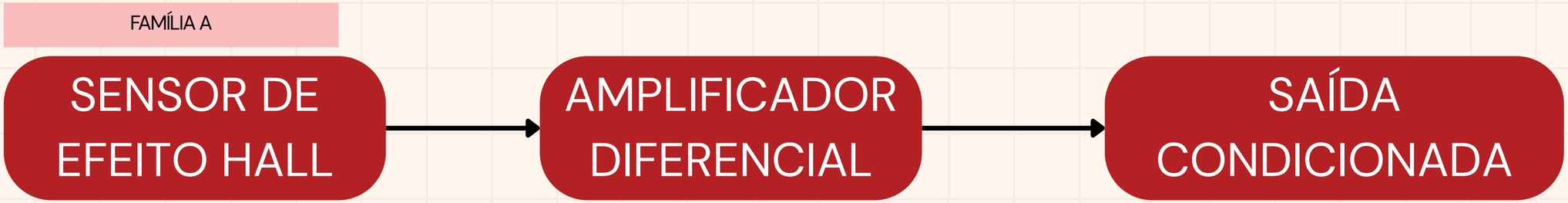
SENSORES DE EFEITO HALL E AMPLIFICADORES DIFERENCIAIS

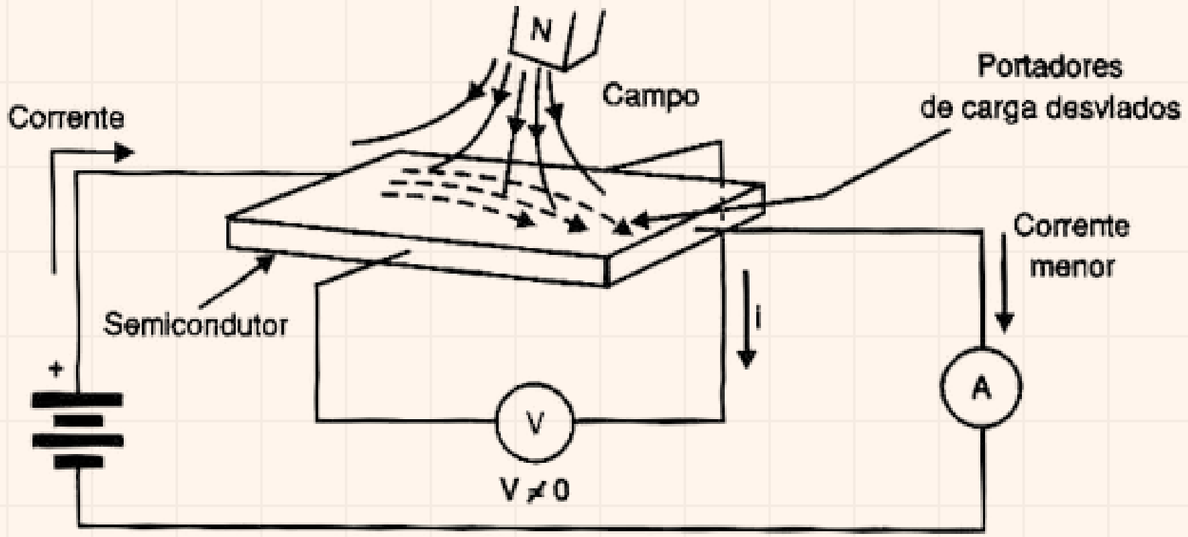
GO3:
Luiz Eduardo Soares Bezerra
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes
Matheus Henrique Gomes de Oliveira
Valter Gomes da Silva Neto

A CADEIA IDEAL

projetar a cadeia ideal a partir de uma especificação, sem não idealidades ainda.



PRINCÍPIO FÍSICO: **EFEITO HALL**



- os portadores de carga sofrem um desvio transversal
- Esse desvio acumula carga nas bordas do material e gera uma tensão transversal
- **SENSOR ATIVO**
- **OPERA POR DEFLEXÃO**
- Não há nenhum mecanismo de realimentação anulando esse efeito

PARÂMETRO REAL PESQUISADO

DRV5053 (variante EA)

Fonte: Texas Instruments, DRV5053, datasheet SLIS153 Rev. D

Parâmetro	Valor
Sensibilidade (S)	45 mV/mT
Tensão em Campo Nulo (VQ)	1,0 V
Faixa de Saída	0,2 - 1,8 V
Campo de Saturação (Bsat)	≈ ±17,8 mT

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

FAMÍLIA A

SAÍDA CONDICIONADA DE 0 A 5 VOLTS

ERRO MÁXIMO EM RELAÇÃO AO FUNDO DE 2%

CMRR DE NO MÍNIMO 60 DECIBÉIS

DE ONDE VEM **O GANHO?**

$$\triangle V_{sensor} = 1,8 - 0,2 = 1,6$$

$$A_d = \frac{5}{1,6} = 3,125$$

A IMPORTÂNCIA DO **OFFSET**

SÓ GANHO

$$V_{out} = V_{sensor} \times 3,125$$

sai de 0,625 a 5,625 V (errado)

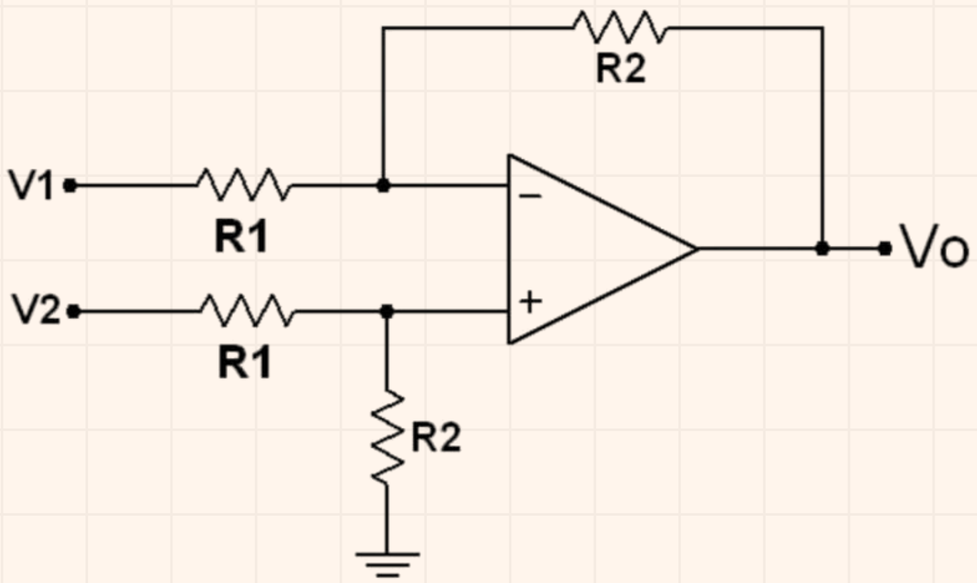
Solução: AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

GANHO + REFERÊNCIA

$$V_{out} = (V_{sensor} - 0,2) \times 3,125$$

sai de 0 a 5 V (correto)

PROJETO DE **CIRCUITO**



Componente	Valor
R1	10 kΩ
R2	31,25 kΩ
Tolerância	0,10%

Tolerância apertada necessária para CMRR ≥ 60 dB

OBS:

$$V_1 = V_{ref}\,(0,2)V$$
$$V_2 = V_{sensor}$$

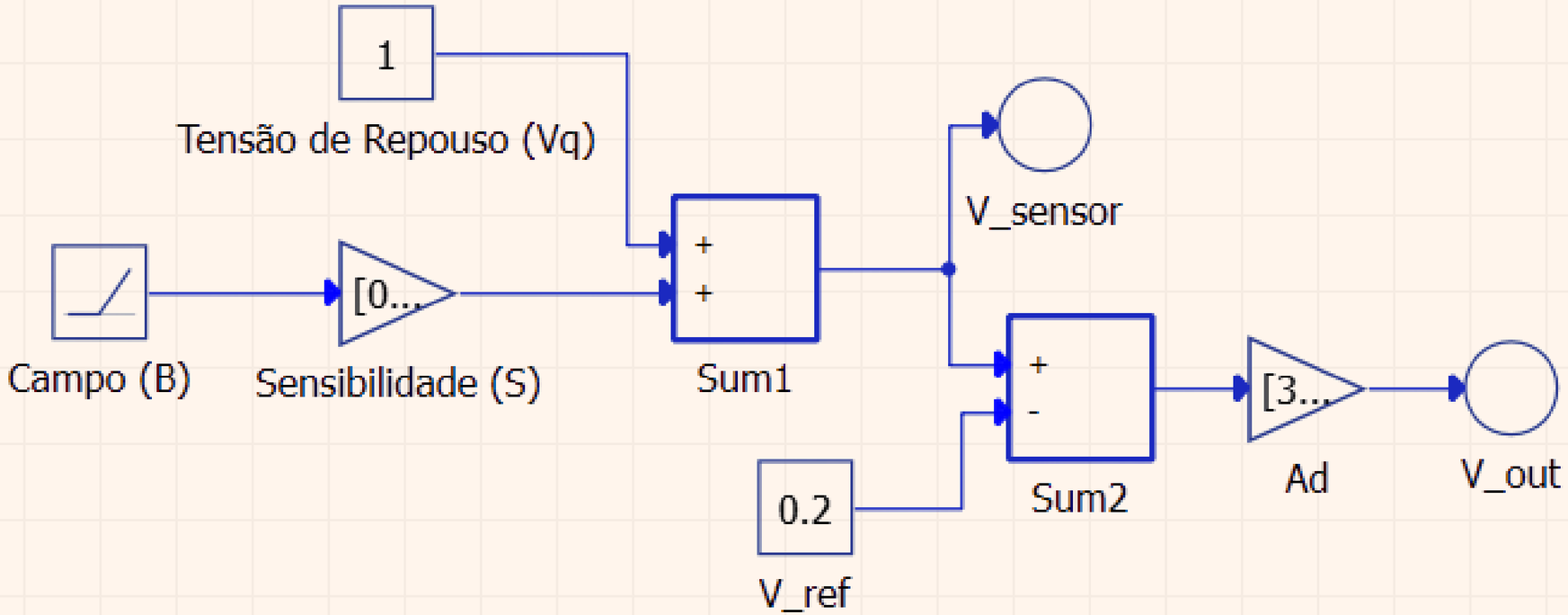
POR QUE O **AMPLIFICADOR DIFERENCIAL?**

Os sensores Hall normalmente são utilizados em ambientes industriais, perto de motores, fiação de potência, fontes chaveadas — tudo isso injeta ruído eletromagnético que chega igualmente, em modo comum, nas duas entradas de um estágio de amplificação

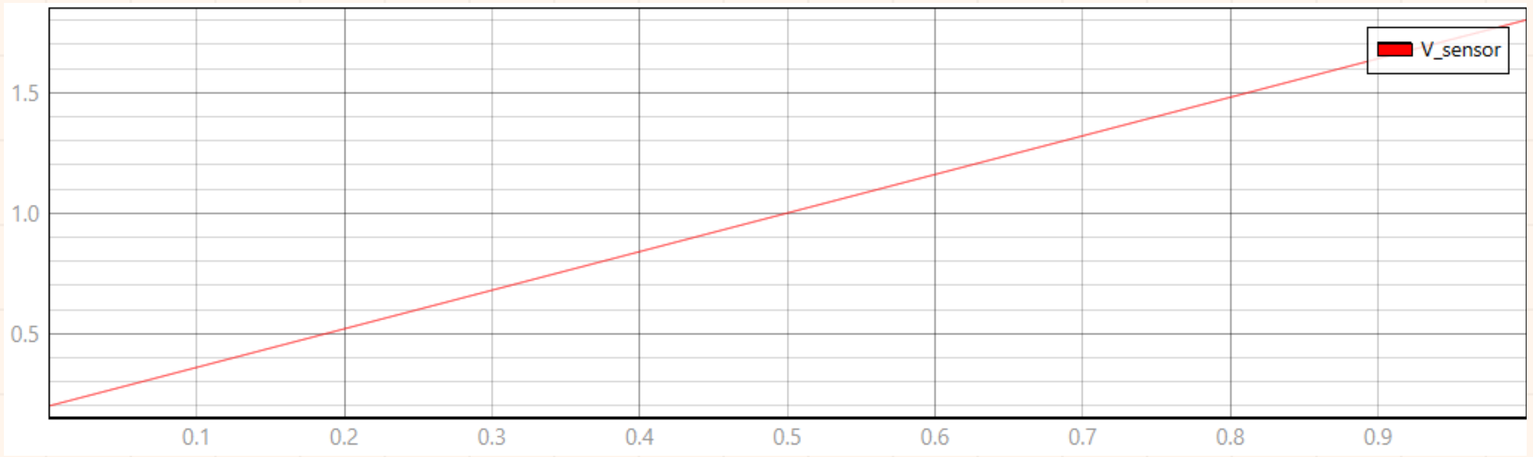
O **amplificador inversor** não tem entrada de referência para cancelamento de modo comum — qualquer ruído que se sobrepusesse ao sinal do sensor seria amplificado junto com o sinal, sem nenhuma rejeição

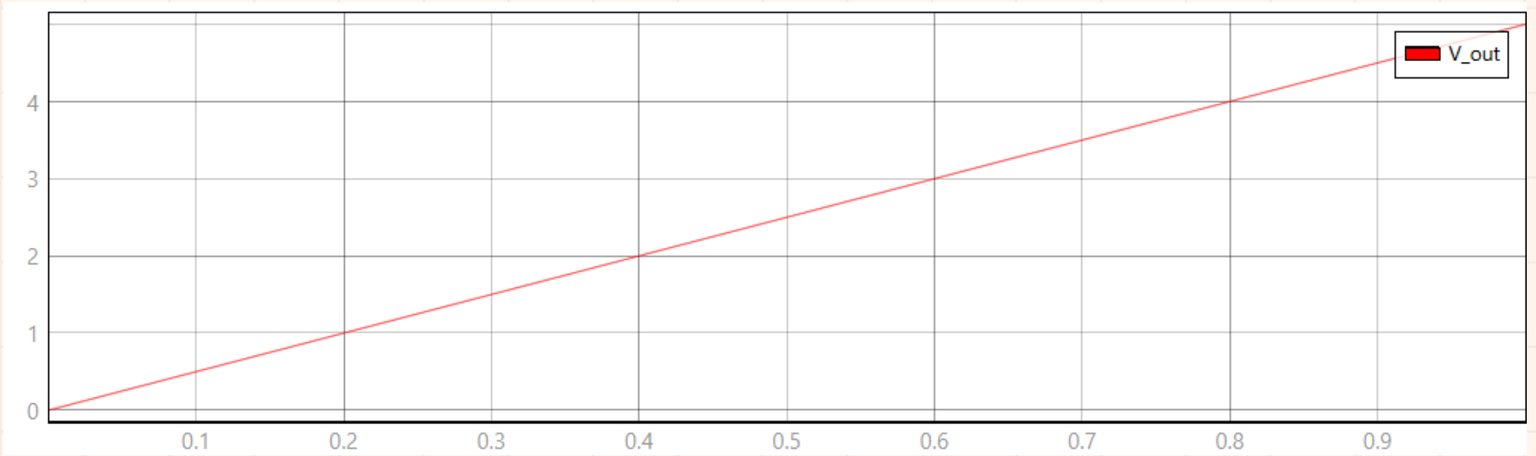
O **amplificador diferencial** é construído exatamente para rejeitar esse tipo de ruído

SIMULAÇÃO NO **TYPHOONSIM**



RESULTADO DA **SIMULAÇÃO**





CONFORMIDADE COM **A ESPECIFICAÇÃO**

SAÍDA CONDICIONADA DE 0 A 5 VOLTS	ERRO MÁXIMO EM RELAÇÃO AO FUNDO DE 2%	CMRR DE NO MÍNIMO 60 DECIBÉIS
SAÍDA OBTIDA DE -0,003125 A 5,0026 VOLTS	ERRO MÁXIMO EM RELAÇÃO AO FUNDO DE 0,06%	CMRR CALCULADO (PIOR CASO, 0,1%) DE 60,3 DB

SENSORES DE EFEITO HALL E AMPLIFICADORES DIFERENCIAIS

CONCLUSÃO

- Sensor de Efeito Hall, com parâmetros reais pesquisados no datasheet do DRV5053
- Condicionamento por um amplificador diferencial dimensionado para entregar 0 a 5 volts
- Conformidade com o erro máximo e com o CMRR exigidos pela Família A

SENSORES DE EFEITO HALL E AMPLIFICADORES DIFERENCIAIS

OBRIGADO

G03:
Luiz Eduardo Soares Bezerra
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes
Matheus Henrique Gomes de Oliveira
Valter Gomes da Silva Neto